

กรณีทดสอบการเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชัน VPN

รองรับ Email, Google Account และ Apple ID

เอกสาร Test Case พร้อมขั้นตอน เงื่อนไข และผลที่คาดหวัง | เวอร์ชัน 1.0 | 24 กันยายน 2026

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้ใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบแอป VPN ผ่าน Email และ Password, Google Account หรือ Apple ID ได้ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบการปฏิเสธข้อมูลผิด การกลับจากหน้าผู้ให้บริการ การสร้างและยกเลิก session ความปลอดภัย และการกู้คืนเมื่อเครือข่ายหรือ provider ชัดข้อง ครอบคลุมกรณีทดสอบ 41 รายการ พร้อมลำดับการทำและเกณฑ์ผลที่คาดหวัง.

ส่วน	จำนวน	โฟกัสหลัก
Email และ Password	12	ตรวจสอบข้อมูล, error, reset password และ rate limit
Google Account	8	OAuth, callback, token และการผูกบัญชี
Apple ID	6	identity token, private relay และการ Login ซ้ำ
Session และความปลอดภัย	7	อายุ session, logout, authorization และ secure storage
เครือข่ายและการใช้งาน	8	ออฟไลน์, compatibility, accessibility และความเสถียร

ระดับความสำคัญ: P1 = ต้องผ่านก่อนส่งมอบ, P2 = ควรผ่านในรอบ regression, P3 = ตรวจสอบรอบหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง.

สมมติฐานและเงื่อนไขที่ต้องยืนยัน

- Email หมายถึงการเข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password; ไม่มีข้อกำหนด MFA หรือ SSO อื่นระบุไว้
- ใช้ staging/test environment และบัญชีทดสอบเท่านั้น โดยไม่ใช้รหัสผ่าน, token หรือข้อมูลผู้ใช้จริง
- การยืนยันสถานะบัญชี, การสร้างบัญชีครั้งแรก, การผูกบัญชีซ้ำ, การจดจำ session และข้อความ error ต้องสอดคล้องกับนโยบายผลิตภัณฑ์และ backend
- การ Login ไม่ควรเชื่อมต่อ VPN โดยอัตโนมัติ เว้นแต่มีข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ให้ทำเช่นนั้น
- รุ่น OS, อุปกรณ์ และภาษาใน compatibility matrix ให้ยึดรายการที่ผลิตภัณฑ์ประกาศรองรับ

หากข้อสมมติฐานข้อใดไม่ตรงกับระบบจริง ให้ปรับ expected result และข้อมูลทดสอบก่อนเริ่ม execution โดยเฉพาะนโยบายการสร้าง/ผูกบัญชี, rate limit, ระยะเวลา session และการเชื่อมต่อ VPN หลัง Login.

วิธีเตรียมและดำเนินการทดสอบ

1. เตรียม build และบัญชีทดสอบ

ติดตั้ง build ที่ระบุในแผนทดสอบบน iOS และ Android ตามรุ่นที่รองรับ ตรวจสอบ URL callback, OAuth client, Bundle ID/Services ID และ redirect URI ของ staging ก่อนเริ่ม สร้างบัญชีทดสอบที่แยกตามสถานะ เช่น verified, unverified, disabled, password ผิด, Google ที่ผูกแล้ว/ยังไม่ผูก และ Apple ที่ใช้ private relay.

2. ตั้งสภาพแวดล้อม

บันทึก build, รุ่น OS, รุ่นอุปกรณ์, ภาษา, เครือข่าย และ provider ที่ใช้ เปิดเครื่องมือจำลอง latency/offline หรือ test proxy เฉพาะที่ได้รับอนุญาตใน staging เตรียมวิธีตรวจสอบ backend session, auth log และ secure storage โดยไม่เก็บค่ารหัสผ่านหรือ token ลงหลักฐาน.

3. ทำตามขั้นตอนของแต่ละกรณี

เริ่มจาก precondition ของกรณีทดสอบ ทำขั้นตอนตามลำดับที่ละข้อ แล้วตรวจสอบผลที่หน้าจอและผลลัพธ์ฝั่งบริการ บันทึกผลจริงเป็น Pass/Fail/Blocked, build, อุปกรณ์, เวลา, หลักฐานที่บันทึกข้อมูลกลับ และ defect ID หากพบปัญหา กรณีที่ถูก Blocked ให้ระบุสิ่งที่ขาด เช่น provider sandbox หรือบัญชีสถานะเฉพาะ ไม่ถือเป็น Pass.

4. ทำ regression และ retest

ก่อนส่งมอบ ให้รันกรณี P1 ทุก provider, การปฏิเสธ credential ผิด, การยกเลิก provider, การจัดการ offline, callback token ที่ไม่ผ่าน และ logout/session expiry จากนั้นรัน P2 ตามการเปลี่ยนแปลงและ retest ทุก defect ที่แก้แล้ว เก็บผลแยกตาม iOS/Android และ provider.

เกณฑ์ผ่านรอบทดสอบ

- ทุกกรณี P1 ผ่านบนแพลตฟอร์มที่รองรับ หรือมี defect ที่ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรตามกระบวนการทีม
- ไม่มี session หรือสิทธิ์ VPN เกิดจาก credential ผิด, callback ผิด, token หมดอายุ หรือบัญชีที่ถูกปิด
- การ Logout และการหมดอายุ session ปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และไม่ทิ้ง token ที่ใช้ได้โดยไม่เป็นไปตามนโยบาย
- ไม่มี crash, การเปิดเผย credential/token, การสร้างบัญชีซ้ำ หรือการเข้าสู่บัญชีผิดพลาดจากการทดสอบซ้ำ

แบบบันทึกผลที่แนะนำ

Test Case ID	ผล	Build / OS / Device	หลักฐาน / Defect ID
เช่น GO-01	Pass / Fail / Blocked	ระบุค่าจริง	ปกปิด token และข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password

12 กรณี | ทำใน staging ด้วยบัญชีทดสอบ

EM-01	เข้าสู่ระบบสำเร็จด้วยข้อมูลถูกต้อง	ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีบัญชีที่ยืนยันอีเมลแล้วและยังใช้งานได้ ขั้นตอน: 1. เปิดหน้า Login 2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง 3. กด Login และรอการตอบกลับ ผลที่คาดหวัง: เข้าสู่หน้าหลักด้วยบัญชีที่ถูกต้องเพียงบัญชีเดียว แสดงสถานะ Login สำเร็จและไม่เริ่มเชื่อมต่อ VPN เอง เว้นแต่ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ระบุไว้
EM-02	ไม่กรอกอีเมลและรหัสผ่าน	ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่หน้าจอ Login และไม่มี session เดิม ขั้นตอน: 1. เว้นช่องอีเมลและรหัสผ่านว่าง 2. กด Login ผลที่คาดหวัง: แสดงข้อความกำกับช่องที่ขาดข้อมูล โฟกัสไปยังช่องแรกที่ต้องแก้ไข ไม่มีการส่งคำขอยืนยันตัวตนและไม่มี session ใหม่
EM-03	กรอกอีเมลแต่ไม่กรอกรหัสผ่าน	ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่หน้าจอ Login ขั้นตอน: 1. กรอกอีเมลรูปแบบถูกต้อง 2. ปลดช่องรหัสผ่านว่างแล้วกด Login ผลที่คาดหวัง: แจ้งว่าต้องกรอกรหัสผ่านโดยไม่ล้างค่าอีเมล และไม่เรียกบริการยืนยันตัวตน
EM-04	ตรวจรูปแบบอีเมลที่ไม่ถูกต้อง	ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่หน้าจอ Login ขั้นตอน: 1. ตรวจสอบกรอกค่าที่ไม่มีเครื่องหมาย @, ไม่มีโดเมน, มีช่องว่างภายใน หรือมีอักขระเกินรูปแบบที่รองรับ 2. กด Login หลังแต่ละค่า ผลที่คาดหวัง: ป้องกันการส่งค่าที่ผิดรูปแบบและแสดงข้อความที่เข้าใจง่าย โดยไม่เปิดเผยข้อมูลภายในหรือทำให้แอปหยุดทำงาน
EM-05	จัดการตัวพิมพ์เล็กใหญ่และช่องว่างของอีเมล	ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีบัญชีทดสอบที่ใช้อีเมลมาตรฐานเดียวกัน ขั้นตอน: 1. กรอกอีเมลโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ผสมและมีช่องว่างหน้า/ท้าย 2. กรอกรหัสผ่านถูกต้องแล้ว Login ผลที่คาดหวัง: อีเมลถูก normalize ตามนโยบายระบบและเข้าสู่บัญชีได้ หากนโยบายไม่ trim ช่องว่างให้บันทึกผลเป็นข้อกำหนดที่ต้องยืนยัน
EM-06	รักษารหัสผ่านตามที่ผู้ใช้กรอก	ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีบัญชีทดสอบที่รหัสผ่านมีช่องว่างตามนโยบายที่รองรับ ขั้นตอน: 1. กรอกรหัสผ่านที่มีช่องว่างต้นหรือท้าย หากระบบอนุญาต 2. ส่ง Login และเปรียบเทียบกับ credential ที่สร้างไว้ ผลที่คาดหวัง: แอปไม่เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยการ trim หรือแปลงอักขระโดยไม่ตั้งใจ ผลตรวจสอบตรงกับกติกาการสร้างบัญชี

EM-07	อีเมลไม่มีบัญชีหรือรหัสผ่านผิด
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียมบัญชีที่ไม่มีอยู่และบัญชีจริงที่กรอกรหัสผ่านผิด ขั้นตอน: 1. ส่ง Login ด้วยอีเมลที่ไม่มีบัญชี 2. ทำซ้ำด้วยอีเมลจริงและรหัสผ่านผิด ผลที่คาดหวัง: ทั้งสองกรณีไม่สร้าง session และใช้ข้อความผิดพลาดที่ไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีอยู่หรือไม่ พร้อมบันทึกความล้มเหลวอย่างปลอดภัย	
EM-08	แสดงและซ่อนรหัสผ่าน
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่ที่หน้า Login ขั้นตอน: 1. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น 2. กรอกรหัสผ่านและกดไอคอนแสดง/ซ่อนหลายครั้ง ผลที่คาดหวัง: ข้อความสลับระหว่างแสดงกับซ่อนได้ตรงสถานะ ค่าไม่หายระหว่างสลับ และสถานะเริ่มต้นหลังเปิดหน้าใหม่ยังซ่อนรหัสผ่าน	
EM-09	บัญชีถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียมบัญชีสถานะ disabled และบัญชีที่ยังไม่ verified ขั้นตอน: 1. ลอง Login ด้วยแต่ละบัญชี 2. ตรวจสอบข้อความและสถานะ session ผลที่คาดหวัง: ระบบปฏิเสธตามนโยบาย แสดงวิธีแก้ที่เหมาะสม และไม่ออก access token หรือสิทธิ์เข้าใช้ VPN ให้บัญชีที่ไม่ผ่านเงื่อนไข	
EM-10	จำกัดการลองรหัสผ่านซ้ำ
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้งานบัญชีทดสอบใน staging และทราบเกณฑ์ rate limit ขั้นตอน: 1. กรอกรหัสผ่านผิดซ้ำจนถึงเกณฑ์ 2. ลองอีกครั้งก่อนและหลังช่วงเวลาหนึ่ง ผลที่คาดหวัง: ระบบใช้ rate limit หรือ lockout ตามนโยบาย แจ้งเวลารอที่เหมาะสม ไม่ล็อกผู้ใช้อื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีเกินจำเป็น	
EM-11	ลิงก์ลิ้นรหัสผ่าน
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีอีเมลทดสอบที่รับข้อความได้ในระบบทดสอบ ขั้นตอน: 1. กด Forgot Password 2. ขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่มีและไม่มีบัญชี 3. เปิดลิงก์รีเซ็ตที่ยังใช้ได้และลิงก์หมดอายุ ผลที่คาดหวัง: ส่งเข้าสู่ flow รีเซ็ตที่ปลอดภัย ข้อความตอบกลับยืนยันว่ามีบัญชีหรือไม่ ลิงก์หมดอายุ/ใช้ซ้ำไม่ได้ และหลังรีเซ็ตใช้รหัสใหม่ Login ได้	
EM-12	ตอบสนองซ้ำและกด Login ซ้ำ
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เปิด network throttling ใน staging ขั้นตอน: 1. กรอกข้อมูลถูกต้อง 2. กด Login ซ้ำอย่างรวดเร็วขณะคำขอยังทำงาน 3. คั่นเครือข่ายปกติ ผลที่คาดหวัง: ปุ่มแสดงสถานะกำลังทำงานและป้องกันคำขอซ้ำโดยไม่จำเป็น เกิด session เดียว และผู้ใช้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายเพียงครั้งเดียว	

การเข้าสู่ระบบด้วย Google Account

8 กรณี | ทำใน staging ด้วยบัญชีทดสอบ

GO-01	เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย Google
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: Google OAuth client ของ staging ตั้งค่า redirect URI แล้ว และใช้ Google test account ขั้นตอน: 1. กด Continue with Google 2. เลือก test account และอนุญาตเฉพาะ scope ที่จำเป็น 3. กลับสู่แอป ผลที่คาดหวัง: ตรวจสอบ token กับ backend สำเร็จ สร้าง/ผูกบัญชีตามนโยบายหนึ่งครั้ง และกลับสู่หน้าหลักด้วยตัวตนที่ตรงกับ Google account	
GO-02	เข้าสู่ระบบด้วย Google ที่ผูกบัญชีไว้แล้ว
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีบัญชีแอปที่ผูก Google subject ไว้ก่อนแล้ว ขั้นตอน: 1. เลือก Continue with Google 2. ยืนยันด้วย account เดิม ผลที่คาดหวัง: เข้าสู่บัญชีเดิม ไม่สร้างบัญชีซ้ำ ไม่เปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้โดยไม่จำเป็น และสร้าง session ที่ถูกต้อง	
GO-03	ผู้ใช้ยกเลิก Google sign-in
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่ที่หน้า Login และ provider พร้อมใช้งาน ขั้นตอน: 1. เริ่ม Google sign-in 2. กดยกเลิกที่หน้าต่าง provider ผลที่คาดหวัง: กลับมาหน้า Login พร้อมสถานะที่อธิบายได้ ไม่มี session หรือบัญชีใหม่ และกดเริ่มใหม่ได้	
GO-04	Google ปฏิเสธคำขอหรือ provider ขัดข้อง
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: จำลอง access denied และ provider error ผ่าน test configuration ขั้นตอน: 1. เริ่ม Google sign-in 2. จำลองการปฏิเสธ permission หรือข้อผิดพลาดจาก provider ผลที่คาดหวัง: แสดงข้อความและทางเลือกใหม่ ไม่ค้าง spinner ไม่สร้าง session และไม่แสดง stack trace หรือ credential	
GO-05	Google token หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีวิธีส่ง token ทดสอบที่หมดอายุ/ลายเซ็นไม่ผ่านไปยัง backend ขั้นตอน: 1. ทำ sign-in แล้วแก้ response ใน test proxy หรือใช้ fixture ที่กำหนด 2. ตรวจสอบผลที่แอปและ backend ผลที่คาดหวัง: backend ปฏิเสธ token ที่ตรวจสอบไม่ได้ แอปไม่ให้สิทธิ์ ไม่สร้าง session และเสนอให้เริ่มยืนยันตัวตนใหม่	
GO-06	callback มี state, nonce หรือ audience ไม่ตรง
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้ fixture สำหรับ callback ที่ state/nonce ไม่ตรง หรือ token ระบุ client คนละตัว ขั้นตอน: 1. เริ่ม OAuth flow และส่ง callback/token ที่ไม่ตรงกับคำขอ 2. ตรวจสอบ log และสถานะแอป ผลที่คาดหวัง: การตรวจสอบ state, nonce, issuer และ audience ต้องล้มเหลวอย่างปลอดภัย ไม่มี session และไม่มีการนำ callback เดิมมาใช้ซ้ำ	

GO-07	อีเมล Google ชำกับบัญชีเดิม
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียมบัญชี Email ที่ใช้อีเมลเดียวกับ Google test account แต่ยังไม่ผูกกัน ขั้นตอน: 1. เลือก Continue with Google ด้วยบัญชีดังกล่าว 2. ตรวจสอบหน้าจอยืนยันการผูกบัญชีตามนโยบาย ผลที่คาดหวัง: แอปไม่รวมบัญชีหรือเปลี่ยนเจ้าของข้อมูลเสีย ๆ ใช้ขั้นตอนยืนยันตัวตน/ผูกบัญชีที่กำหนด และไม่สร้างบัญชีซ้ำ	

GO-08	แอปถูกพักหรือเครือข่ายขาดระหว่าง callback
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้บัญชี Google test และเครื่องมือจำลองเครือข่าย ขั้นตอน: 1. เริ่ม sign-in และสลับแอปไป background 2. จำลอง network หลุดก่อน callback สำเร็จ 3. คืนแอปและเครือข่าย ผลที่คาดหวัง: แอปกลับเข้าสู่สถานะที่คาดหวังได้ ไม่สร้าง session ครึ่งหนึ่ง ไม่รับ callback เก่าที่ไม่ปลอดภัย และเริ่ม flow ใหม่ได้	

การเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID

6 กรณี | ทำใน staging ด้วยบัญชีทดสอบ

AP-01	เข้าสู่ระบบสำเร็จด้วย Apple ID
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: Apple Sign in ตั้งค่า Services ID/Bundle ID และ redirect URI ใน staging แล้ว ขั้นตอน: 1. กด Continue with Apple 2. ยืนยันด้วย Apple test account 3. กลับสู่แอป ผลที่คาดหวัง: ตรวจสอบ identity token และ subject ผ่าน backend เข้าสู่อินเตอร์เฟซที่ต้องเพียงบัญชีเดียวและกลับสู่หน้าหลัก	

AP-02	ใช้ Hide My Email ในการสมัครครั้งแรก
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เปิดใช้ private relay สำหรับ Apple test account และเตรียมการส่งอีเมล relay หากจำเป็น ขั้นตอน: 1. เริ่ม sign-in ครั้งแรก 2. เลือก Hide My Email 3. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีในแอปและ backend ผลที่คาดหวัง: ระบบบันทึก Apple subject เป็นตัวระบุหลัก จัดการ relay email ตามนโยบาย และไม่ต้องพึ่งอีเมลจริงเพื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป	

AP-03	เข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อ Apple ไม่ส่งชื่อหรืออีเมลมาอีก
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มีบัญชีที่สร้างจาก Apple ID แล้ว; ใช้ response รอบถัดไปที่ไม่มี name/email ขั้นตอน: 1. เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดิมอีกครั้ง 2. ตรวจสอบโปรไฟล์ที่แสดง ผลที่คาดหวัง: จับคู่ด้วย Apple subject และคงข้อมูลเดิม ไม่เขียนทับชื่อหรืออีเมลด้วยค่าว่าง และไม่สร้างบัญชีใหม่	

AP-04	ผู้ใช้ยกเลิก Apple sign-in
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: อยู่หน้าจอ Login ขั้นตอน: 1. เริ่ม Continue with Apple 2. กดยกเลิกบนหน้าต่างยืนยัน ผลที่คาดหวัง: กลับสู่หน้าจอ Login โดยไม่สร้าง session/บัญชี และไม่หน้าต่างหรือข้อความผิดพลาดที่ทำให้เข้าใจว่า Login สำเร็จ	

AP-05	สิทธิ์ Apple ถูกถอนหรือ credential ถูกปฏิเสธ
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียม credential ที่ revoked/invalid ใน Apple test environment ขั้นตอน: 1. เรียก sign-in ด้วย credential ที่ถูกถอนหรือไม่ผ่านการตรวจ 2. ลองเปิดหน้าต่าง Login ผลที่คาดหวัง: ปฏิเสธการ Login แจ้งให้ยืนยันตัวตนใหม่ตามสมควร ไม่มี token เก่าถูกใช้ต่อและไม่มีข้อมูลบัญชีรั่ว	
AP-06	Apple token มาจากแอปหรือ audience อื่น
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มี test token ที่ bundle/service identifier ไม่ตรง ขั้นตอน: 1. ส่ง token จาก client อื่นหรือ issuer ไม่ตรงให้ backend ตรวจ 2. ตรวจผลลัพธ์ ผลที่คาดหวัง: backend ปฏิเสธ token อย่างชัดเจน ไม่มี session และแอปไม่เชื่อถือผลยืนยันตัวตนจาก client-side เพียงอย่างเดียว	

Session และความปลอดภัย

7 กรณี | ทำใน staging ด้วยบัญชีทดสอบ

SE-01	คงสถานะ Login หลังเปิดแอปใหม่
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: บัญชีทดสอบ Login สำเร็จ และทราบนโยบาย remember me/session ขั้นตอน: 1. ปิดและเปิดแอปใหม่ 2. ตรวจสอบสถานะก่อนและหลัง token หมดอายุ ผลที่คาดหวัง: คง session เฉพาะเมื่ออยู่ในนโยบายที่กำหนด หากหมดอายุให้ต่ออายุหรือขอ Login ใหม่อย่างปลอดภัย โดยไม่กระทบข้อมูลของบัญชีอื่น	
SE-02	ต่ออายุ token หรือจัดการ token หมดอายุ
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: กำหนด access token สั้นใน staging และเปิด refresh flow ตามระบบจริง ขั้นตอน: 1. รอ access token หมดอายุขณะเรียก API ที่ต้อง Login 2. ตรวจสอบการ refresh และกรณี refresh token ใช้ไม่ได้ ผลที่คาดหวัง: refresh สำเร็จโดยไม่เปิดเผยข้อมูลลับ; หาก refresh ไม่สำเร็จให้ล้าง session อย่างปลอดภัยและส่งผู้ใช้งานกลับ Login	
SE-03	ออกจากระบบและเพิกถอน session
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: Login สำเร็จบนแอปและมี API ทดสอบตรวจ session ขั้นตอน: 1. กด Logout 2. เรียก API ที่ต้องยืนยันตัวตนและเปิดแอปใหม่ ผลที่คาดหวัง: local token ถูกลบ/เพิกถอนตามนโยบาย API ปฏิเสธ token เก่า และหน้าจอส่วนตัวไม่เปิดได้ด้วยปุ่ม Back	
SE-04	สลับบัญชีผู้ใช้
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียมผู้ใช้ A และ B คนละโปรไฟล์ ขั้นตอน: 1. Login ด้วย A 2. Logout 3. Login ด้วย B 4. ตรวจสอบโปรไฟล์และข้อมูล VPN ผลที่คาดหวัง: ข้อมูล ชื่อ อีเมล การตั้งค่า และ session ของ A ไม่ปรากฏในบัญชี B; ไม่มี credential เดิมถูกนำกลับมาใช้	

SE-05	เปิดหน้าที่ต้อง Login ผ่าน deep link ขณะออกจากระบบ
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ติดตั้งแอปและมี deep link ไปยังหน้าบัญชีหรือ VPN settings ขั้นตอน: 1. Logout 2. เปิด deep link ของหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน 3. Login ให้สำเร็จ ผลที่คาดหวัง: ก่อน Login ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัว หลัง Login จึงไปยังหน้าที่ได้รับอนุญาตและไม่ข้าม authorization check	
SE-06	จัดเก็บ token และตรวจการบันทึก log
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้ build ทดสอบที่ตรวจ app storage, network capture และ diagnostic log ได้ ขั้นตอน: 1. Login สำเร็จ 2. ตรวจ secure storage และ log บนอุปกรณ์ทดสอบ 3. Logout แล้วตรวจข้อมูลคงค้าง ผลที่คาดหวัง: credential/token ไม่อยู่ใน plain-text storage, URL, analytics, clipboard หรือ log; ใช้ secure storage ของ OS และลบ/เพิกถอนเมื่อออกจากระบบ	
SE-07	การยืนยันตัวตนไม่เริ่ม VPN โดยไม่ตั้งใจ
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: Login ด้วยบัญชีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเปิดอยู่ ขั้นตอน: 1. Login สำเร็จผ่านแต่ละ provider 2. ตรวจสถานะ tunnel, permission prompt และ traffic indicator ผลที่คาดหวัง: Login สร้างสถานะบัญชีเท่านั้นและไม่เปิด tunnel หรือขอ permission VPN โดยไม่เป็นไปตาม user action/ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์	

เครือข่าย ความเข้ากันได้ และการใช้งาน

8 กรณี | ทำใน staging ด้วยบัญชีทดสอบ

QU-01	ไม่มีเครือข่ายก่อนเริ่ม Login
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เปิดโหมดออฟไลน์ใน test device ขั้นตอน: 1. เปิดหน้า Login 2. ลอง Email login และเริ่ม social sign-in ผลที่คาดหวัง: แจ้งว่าไม่มีเครือข่ายอย่างอ่านเข้าใจได้ ไม่ค้าง ไม่สร้าง session ปลอม และให้ลองใหม่เมื่อกลับมาออนไลน์	
QU-02	เครือข่ายขาดระหว่างยืนยันตัวตนภายนอก
ความสำคัญ: P1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้ provider test account และ network conditioner ขั้นตอน: 1. เริ่ม Google หรือ Apple sign-in 2. ตัดเครือข่ายระหว่าง redirect/callback 3. คืนเครือข่ายแล้วลองใหม่ ผลที่คาดหวัง: แสดงสถานะล้มเหลวหรือหมดเวลาอย่างเหมาะสม ไม่มี session ครึ่งเดียวหรือ callback ซ้ำ และการลองใหม่สำเร็จได้	
QU-03	ไม่มีแอป Google หรือ browser provider
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ทดสอบอุปกรณ์ที่ไม่มี Google app/browser ที่ provider นิยมใช้ ขั้นตอน: 1. กด Continue with Google 2. ทำซ้ำกับ Apple flow บนอุปกรณ์/OS ที่รองรับ ผลที่คาดหวัง: ใช้ system browser หรือ fallback ที่รองรับตามแพลตฟอร์ม หรือแจ้งทางเลือกที่ทำได้ ไม่ crash และ redirect กลับแอปได้	

QU-04	การเข้าถึงด้วย screen reader
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เปิด VoiceOver หรือ TalkBack ขั้นตอน: 1. เดินตามลำดับโฟกัสบนหน้า Login 2. กรอกข้อมูลและตรวจ validation/error 3. ใช้ปุ่ม Google/Apple ผลที่คาดหวัง: ทุกช่องมี label, ปุ่มมีชื่อและ state ที่อ่านได้, โฟกัสไปยังข้อผิดพลาด และผู้ใช้ทำ flow ได้โดยไม่พึ่งสืออย่างเดียว	
QU-05	แป้นพิมพ์และ password manager
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: มี keyboard และ password manager ที่รองรับในอุปกรณ์ทดสอบ ขั้นตอน: 1. ตรวจชนิด keyboard ของอีเมล 2. ใช้ autofill/password manager 3. กด Done/Next และส่ง Login ผลที่คาดหวัง: การกรอกและส่งข้อมูลทำได้โดยไม่บังคับปุ่มสำคัญ Autofill ใส่ค่าถูกช่อง และค่าลับไม่ถูกประกาศหรือแสดงเกินจำเป็น	
QU-06	ทดสอบ OS และขนาดหน้าจอที่รองรับ
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เตรียมอุปกรณ์/Simulator ตาม minimum และ current supported OS ของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน: 1. ทำ smoke test ของ Email, Google และ Apple บนแต่ละแพลตฟอร์ม 2. ทดสอบหน้าจอเล็กและแนวตั้ง/แนวนอนถ้ารองรับ ผลที่คาดหวัง: หน้าจอไม่ล้น ปุ่มกดได้และ callback ทำงานบน OS ที่รองรับ บันทึกผลแยกอุปกรณ์ รุ่น OS และ build	
QU-07	ข้อความหลายภาษาและขนาดตัวอักษร
ความสำคัญ: P3 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: เปิดภาษาที่แอปรองรับและเปิด dynamic type/ขยายตัวอักษร ขั้นตอน: 1. เปลี่ยนภาษาและขยายขนาดตัวอักษร 2. ตรวจข้อความ validation, provider error และปุ่ม ผลที่คาดหวัง: ข้อความไม่ถูกตัดหรือทับกัน แปลตรงความหมาย และส่วนควบคุมยังใช้งานได้	
QU-08	ลอง Login, Logout และ Login ซ้ำหลายรอบ
ความสำคัญ: P2 เงื่อนไขก่อนเริ่ม: ใช้บัญชี test ใน staging โดยไม่ใช่ข้อมูลจริง ขั้นตอน: 1. ทำ Login สำเร็จและ Logout ซ้ำ 10 รอบ 2. สลับวิธี Email, Google และ Apple ตามข้อมูลบัญชีที่ผูกไว้ 3. ตรวจจำนวน session และความเสถียร ผลที่คาดหวัง: ไม่มี session เกาหลงเหลือ บัญชีไม่ซ้ำ การทำงานไม่ช้าลงผิดปกติ และไม่มี crash หรือสถานะ UI ผิดหลังทำซ้ำ	